Lezione 13/05/26 3 ore

Statistica inferenziale

- X variabile aleatoria che descrive una grandezza di una popolazione $X : \Omega \to \mathbb{R}$
- ϑ parametro che caratterizza la legge di X o una sua proprietà

Esempio : lancio di una moneta $X \sim B(p)$

$\vartheta = p$ $\vartheta = \mathbb{E}[X]$ parametro

- campione famiglia $X_1, \dots, X_n$ di variabili aleatorie $X_1, \dots, X_n$ i.i.d come X $X_1, \dots, X_n : \Omega \to \mathbb{R}$

n dipendono dal campione

$x_1 = X_1, \dots, x_n = X_n$ realizzazione del campione

Esempio : n lanci indipendenti della stessa moneta

$X_1, \dots, X_n$ n lanci

$(T, 0, T, \dots, 0)$ realizzazione

Stimatore ϑ parametro di X popolazione

$\hat{\vartheta} = T(X_1, \dots, X_n)$ stima di ϑ dato il campione $X_1, \dots, X_n$

(H) $= T(X_1, \dots, X_n)$ stimatore di ϑ

Esempio $\vartheta = \mathbb{E}[X] = p \qquad X \sim B(p)$

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i = T(x_1, \dots, x_n) \quad \text{media empirica}$$

$$\textcircled{H} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \hat{X} = \frac{S_n}{n} \quad \text{stimatore}$$

Definizioni ϑ parametro di una popolazione descritta dalla variabile X

$\textcircled{H} = T_n(X_1, \dots, X_n)$ stimatore definito per ogni $n \geq 1$

$\textcircled{H}$ è detto

- stimatore corretto o non distorto se

$$\mathbb{E}[\textcircled{H}] = \vartheta$$

- consistente (in media quadratica) se

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{E}[(\textcircled{H} - \vartheta)^2] = 0$$

Oss

$$\mathbb{E}[(\textcircled{H} - \vartheta)^2] = \mathrm{VAR}[(\textcircled{H} - \vartheta)] + (\mathbb{E}[\textcircled{H} - \vartheta])^2$$

$$= \mathrm{VAR}[\textcircled{H}] + (\mathbb{E}[\textcircled{H}] - \vartheta)^2 = \mathrm{VAR}[\textcircled{H}]$$

se $\textcircled{H}$ è corretto

se $\textcircled{H}$ è corretto

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{E}[(\textcircled{H} - \vartheta)^2] = \lim_{n \to +\infty} \mathrm{VAR}[\textcircled{H}]$$

- Stime delle medie e varianze

$X_1, \dots, X_n \sim X$ campione di dimensione n

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \qquad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2 \qquad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

Teo $\overline{X}$ è uno stimatore corretto e consistente di $\mu = \mathbb{E}[X]$

S^2 è uno stimatore corretto di $\sigma^2 = \mathrm{VAR}[X]$

Dim

a) $$\mathbb{E}[\overline{X}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i] = \frac{n}{n} \mu = \mu$$

$$\mathrm{VAR}[\overline{X}] = \frac{1}{n^2} \sum \mathrm{VAR}[X_i] = \frac{1}{n} \sigma^2 \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

$\uparrow$ II

b) $$\mathbb{E}[S^2] = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[(X_i - \overline{X})^2] = \frac{n}{n-1} \mathbb{E}[(X_1 - \overline{X})^2]$$

$$= \frac{n}{n-1} \mathrm{VAR}\left[\left(1 - \frac{1}{n}\right) X_1 + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^{n} X_i \right]$$

$$\mathbb{E}[X_2 - \overline{X}] = \mu - \mu = 0$$

$$= \frac{n}{n-1} \left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 \sigma^2 + \frac{(n-1)}{n^2} \sigma^2 \right]$$

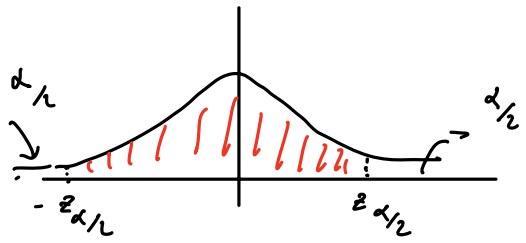
$$= \frac{n}{n-1} \left[\frac{(n-1)^2}{n^2} + \frac{n-1}{n^2} \right] \sigma^2$$

$$= \left(\frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} \right) \sigma^2 = \sigma^2$$

- Stima della media con varianza nota caso normale

$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ μ incognito σ^2 noto

$$\overline{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$



$$\Rightarrow \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

Fissato $\alpha \in (0,1)$ poiché $\mathbb{P}\left[\left| \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right| \le z_{\alpha/2} \right] = 1 - \alpha$

allora fissato $\alpha \in (0,1)$ con probabilità $1 - \alpha$

$$\mu - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \le \overline{X} \le \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \Rightarrow x_1, \dots, x_n \text{ realizzazione } \bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

$$\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \le \mu \le \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}$$

μ: parametro incognito; $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}$: noto

→ quantità empirica

attenzione nel caso non i quantili

l'intervallo $\left[\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right]$ (*)

è detto intervallo di confidenza bilatero della media μ a livello di confidenza $1 - \alpha$

Attenzione: data una realizzazione $x_1, \dots, x_n$ (*) definisce un intervallo che cambia al variare delle realizzazioni

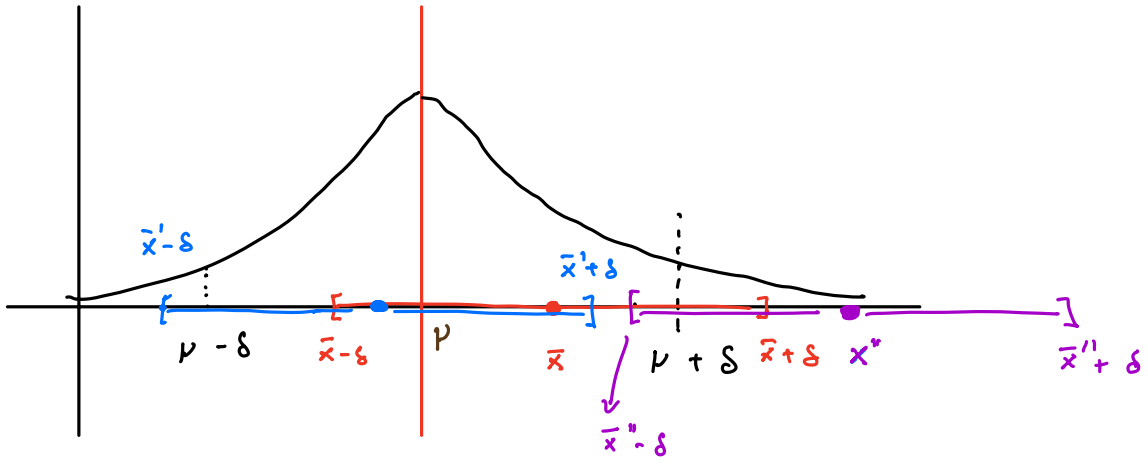
Pertanto non ha senso dire che c'è probabilità che μ stia in $\left[\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right]$ è di $1 - \alpha$,

ma che la probabilità di estrarre una realizzazione (campione) per cui μ sta nel corrispondente intervallo di confidenza è $1 - \alpha$

Talvolta spesso si dice che $\left[\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\beta/2}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\beta/2} \right]$ è l'intervallo di confidenza per μ al $(1 - \alpha)$ di confidenza

Interpretazione grafica

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma_0^2}{n}\right) \qquad \delta = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



$\bar{x}$ = media $(x_1, \dots, x_n)$ $\quad \mu \in [\bar{x}-\delta, \bar{x}+\delta]$

$\bar{x}'$ = media $(x_1', \dots, x_n')$ $\quad \mu \in [\bar{x}'-\delta, \bar{x}'+\delta]$

$\bar{x}''$ = media $(x_1'', \dots, x_n'')$ $\quad \mu \notin [x''-\delta, \bar{x}''+\delta]$

Oss: al n è grande per il teorema del limite centrale

$\left[\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right]$ è un intervallo di confidenza anche se X non è una distribuzione normale.

Esempio

In un allevamento di orate il peso dei pesci è descritto da una normale di media μ incognita e deviazione standard 100 gr. Da un campione di 100 pesci risulta che la media è di orate pesano 500 gr

a) stabilire un intervallo di confidenza per μ a livello del 90%

b) stabilire un intervallo di confidenza per μ a livello del 99%

c) quanto deve essere grande il campione affinché l'intervallo di confidenza al 99% abbia la stessa ampiezza di quello al 95% ?

a) $\bar{x} = 500 \qquad \sigma = 100$

$\alpha = 10\% \qquad \alpha/2 = 0.05 \qquad z_{\alpha/2} = 1.645$

$\Rightarrow \quad \delta = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 16.45 \simeq 16 \qquad 484 \leq \mu \leq 516$

b) $\alpha' = 1\% \qquad \alpha' = 0.005 \qquad z_{\alpha/2} = 2.576$

$\delta = z_{\alpha'} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 25.76 \simeq 26 \qquad 474 \leq \mu \leq 526$

c) $\delta'' = \frac{z_{\alpha'/2}\,\sigma}{\sqrt{m}} = \frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{\sqrt{n}} = \delta \quad \rightarrow \quad m = \left(\frac{z_{\alpha'}}{z_{\alpha}}\right)^2 n$

$m = \left(\frac{2.576}{1.645}\right)^2 n = 245$

Teo: Intervallo di confidenza per parametro Bernoulli

$X_1, \dots, X_n \sim B(p)$ indipendenti

$x_1, \dots, x_n \in \{0,1\}$ realizzazione di $X_1, \dots, X_n$

$\hat{p} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ = frequenza relativa successi in n prove

$\alpha \in (0,1)$

UN INTERVALLO DI CONFIDENZA PER p A LIVELLO DI CONFIDENZA $1-\alpha$ È DATO DA

$I_1 = [\hat{p} - \delta_1, \hat{p} + \delta_1]$ dove $\delta_1 = z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$ $\sigma_0 = 1/2$

$I_2 = [\hat{p} - \delta_2, \hat{p} + \delta_2]$ dove $\delta_2 = z_{\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$ $\hat{\sigma}^2 = \hat{p}(1-\hat{p})$

Lezione 14/05/26 2026

Esempio

Una moneta viene lanciata 100 volte e escono 60 teste determinare un intervallo di confidenza per $p = P[T]$

1) al 90% e

2) al 99%

3) Stessa domanda se escono 90 teste al 99%

1) $\hat{p} = \bar{x} = \frac{60}{100} = 0.6$ $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})} = \hat{\sigma} = 0.490$

$\alpha = 5\%$ $\frac{\alpha}{2} = 0.025$ $z_{\alpha/2} = 1.645$

$\delta_2 = z_{\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \simeq 0.081$ $\delta_1 = z_{\alpha/2} \frac{1}{2\sqrt{n}} = 0.082$

$p \in [0.519, 0.681]$ $p \in [0.518, 0.682]$

2) $\hat{p} = \bar{x} = \frac{60}{100} = 0.6$ $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})} = \hat{\sigma}$

$\alpha = 1\%$ $\frac{\alpha}{2} = 0.005$ $z_{\alpha/2} = 2.576$

$\delta_1 = 0.125$

$\delta_2 = 0.126$

$p \in [0.471, 0.729] = I_1$

$p \in [0.474, 0.726] = I_2$

3) Se $\hat{p} = 0.9$ $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})} \simeq 0.3$

$\delta_2 = 0.077$ $\delta_1' = 0.129$

$p \in [0.823, 0.977] = I_2$ $p \in [0.771, 1.029] = I_1$

$\alpha = 1\%$ $\frac{\alpha}{2} = 0.005$ $z_{\alpha/2} = 2.576$

Definizione (legge χ-quadro e T-student)

- legge χ-quadro con n gradi di libertà

è legge della variabile

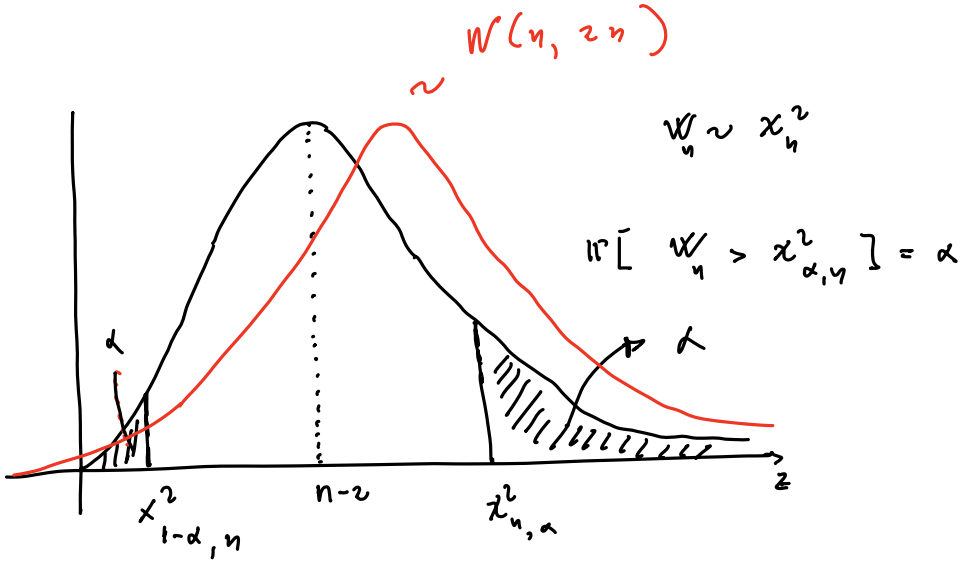
$$W_n = \sum_{i=1}^{n} Z_i^2 \sim \chi^2_n \qquad \text{dove} \quad Z_1, \dots, Z_n \sim N(0,1) \text{ indipendenti}$$

$$E[W_n] = n \qquad VAR[W_n] = 2n \qquad \text{moda} = \max\{n-2, 0\}$$

- Valori critici

$$P[W < \chi^2_{1-\alpha, n}] = \alpha$$

$$P\left[\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n} \le W_n \le \chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n}\right] = 1-\alpha$$



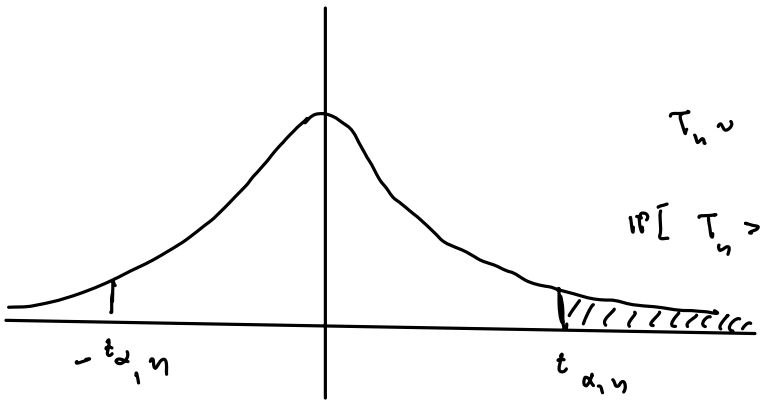
- legge t di Student con n gradi di libertà

La legge della variabile

$$T_n = \frac{Z}{\sqrt{\frac{W_n}{n}}} \sim t_n \qquad Z \sim N(0,1)$$

$$W_n \sim \chi^2_n \qquad Z \perp\!\!\!\perp W_n$$

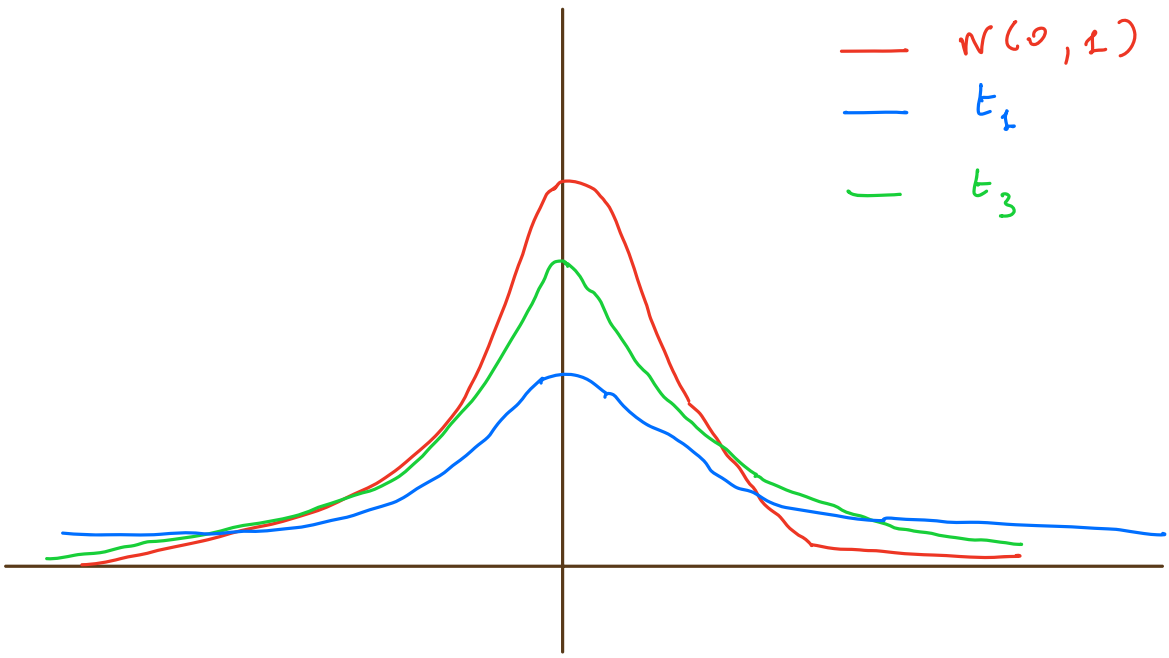
$$\mathbb{E}[T_n] = \begin{cases} \nexists & n=1 \\ 0 & n \geq 2 \end{cases} \qquad \mathrm{VAR}[T_n] = \begin{cases} +\infty & n = 1,2 \\ \frac{n}{n-2} & n > 2 \end{cases} \qquad \text{mode } T_n = 0$$



$$T_n \sim t_n$$

$$\mathbb{P}[T_n > t_{\alpha,n}] = \alpha$$

$$\mathbb{P}[-t_{\frac{\alpha}{2},n} \leq T_n \leq t_{\frac{\alpha}{2},n}] = 1-\alpha$$



Teo $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$$

allora

a) $$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

b) $$\frac{\frac{S^2}{\sigma^2}}{n-2} \sim \chi^2_{n-1}$$

c) $\bar{X} \perp\!\!\!\perp S^2$

- Stime delle medie con la varianza ignota

$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ indipendenti

$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ media campionaria $\quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$ varianza campionaria

fissato $\alpha > 0$

a) con probabilità $1 - \alpha$

$$-t_{\alpha/2, n-1} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/n}} \leq t_{\alpha/2, n-1}$$

allora con confidenza di $1 - \alpha$

$$\bar{x} - \frac{t_{\alpha/2, n-1}}{\sqrt{n}} s \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{t_{\alpha/2, n-1}}{\sqrt{n}} s$$

$t_{\alpha, n} \simeq z_\alpha$ $\quad n >> 1$

b) con probabilità $1 - \alpha$

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \leq \frac{S^2}{\frac{\sigma^2}{n-1}} \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$$ allora

allora con confidenza $1 - \alpha$

$$\frac{s^2}{\frac{\chi^2_{\alpha/2, n-1}}{n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{s^2}{\frac{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}{n-1}}$$

Esercizio

X = numero di capi venduti in un'ora

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

campione di numerosità $n = 9$ (9 giorni alla stessa ora)

$\bar{x} = 200$ $\quad s = 13$

intervallo di confidenza al 99% per μ e σ^2

- per μ

$\frac{\alpha}{2} = 0.01$ $\quad t_{\frac{\alpha}{2},8} = 2.896$ $\quad \delta = \frac{t_{\alpha,8}}{\sqrt{n}} s \simeq 12.6$

$z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.326$

$187.4 \leq \mu \leq 212.6$ (t-student) $\quad \delta = \frac{z_\alpha}{\sqrt{n}} s = 10$

$189.9 \leq \mu \leq 210.1$ (normale)

- per σ^2

$\alpha = 0.01$ $\quad \chi^2_{1-\alpha,8} = 1.646$ $\quad \chi^2_{\alpha,8} = 20.090$ $\quad s^2 = 169$

$67.3 \leq \sigma^2 \leq 821.39$ $\quad 8.3 \leq \sigma \leq 28$

Esercizio

X = numero di mesili sbagliati per dipendente

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

campione di numerosità $n = 81$ (dipendenti)

$\bar{x} = 24$ $\quad s = 6$

intervallo di confidenza al 99% per μ e σ^2

$\alpha = 0.005$ $\quad t_{\alpha,80} = 2.639$ $\quad \varepsilon = \frac{t_{\alpha,80}}{\sqrt{n}} s = 1.759$

$z_\alpha = 2.576$ $\quad \tilde{\varepsilon} = \frac{z_\alpha}{\sqrt{n}} s \simeq 1.717$

$22.24 \leq \mu \leq 25.76$ (STUDENT) $\quad 22.28 \leq \mu \leq 25.72$ (N)

$\chi^2_{1-\alpha,80} = 51.172$ $\quad \chi^2_{\alpha,80} = 116.321$ $\quad \sigma^2 = 36$

$24.76 \leq \sigma^2 \leq 56.28$ $\quad 4.96 \leq \sigma \leq 7.5$

Schema riassuntivo $1-\alpha$ livello di confidenza

a) stima parametro Bernoulli campione numeroso

modello: $X_1, \dots, X_n \sim B(p)$

stimatore: $\hat{p} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ frequenza relativa empirica

intervallo di confidenza $\boxed{\hat{p} - \delta \le p \le \hat{p} + \delta}$ $\delta = z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}}{\sqrt{n}}$

b) stima media popolazione normale con varianza nota σ_0^2

(o campione numeroso)

modello: $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma_0^2)$

$\left[X_1, \dots, X_n \sim X \quad E[X] = \mu \quad VAR[X] = \sigma_0^2 \quad n \gg 1 \right]$

stimatore: $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ frequenza relativa empirica

intervallo di confidenza $\boxed{\bar{x} - \delta \le p \le \bar{x} + \delta}$ $\delta = z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$

c) stima media popolazione normale con varianza non nota

(o campione numeroso)

$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$

$\left[X_1, \dots, X_n \sim X \quad E[X] = \mu \quad VAR[X] = \sigma^2 \quad n \gg 1 \right]$

stimatore: $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ media empirica

intervallo di confidenza $\boxed{\bar{x} - \delta \le p \le \bar{x} + \delta}$ $\delta = t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$

$s^2 = \frac{1}{n-1}\left[(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2\right]$ varianza campionaria

c) stima varianza popolazione normale con media non nota

(o campione numeroso)

$$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$[\, X_1, \dots, X_n \sim X \quad E[X] = \mu \quad VAR[X] = \sigma^2 \quad n \gg 1 \,]$$

stimatore: $s^2 = \frac{1}{n-1}\left[(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2\right]$ varianza campionaria

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

intervallo di confidenza

$$\frac{s^2}{\frac{\chi^2_{\alpha/2,\, n-1}}{n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{s^2}{\frac{\chi^2_{1-\alpha/2,\, n-1}}{n-1}}$$